

Factoriser.

→ A Savoir !

Factoriser, c'est transformer une somme en produit.

- En repérant un facteur commun.

Pour tous réels k , a et b , $ka + kb = k(a + b)$

Exemple 1 : Factoriser les expressions suivantes:

$$A = 6x + 3$$

$$B = 9x^2 + 6x$$

$$C = (x+2)(3x+1) + (x+2)(7x-4)$$

$$D = (4x+1)(5x-2) - (4x+1)(3x+4)$$

- En repérant une identité remarquable.

Exemple 2 : Factoriser les expressions suivantes:

$$E = x^2 - 2x + 1$$

$$F = x^2 - 16$$

$$G = (x-4)^2 - (2x+1)^2$$

→ Exercices.

Exercice 1 : Repérer un facteur commun et factoriser.

$$A = 5x + 10 \quad B = 2x^3 - 4x^2 + 3x \quad C = x(x+2) + 3x$$

Exercice 2 : Repérer un facteur commun et factoriser.

$$A = (x-5)(x+2) + (x-5)(x-7)$$

$$B = (x+2)(x+1) - 2(x+1)$$

$$C = (x-4)^2 - (3x+1)(x-4)$$

Exercice 3 : Reconnaître une identité remarquable, puis factoriser.

$$A = x^2 - 9 \quad B = 4x^2 - 20x + 25 \quad C = (2x-1)^2 - (x-1)^2$$

Exercice 4 : Reconnaître une identité remarquable, puis factoriser.

$$A = 1 + 6x + 9x^2 \quad B = x^4 - 1 \quad C = x^4 - 2x^2 + 1$$